2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,3\}$，则 $complement_U(A\cup B)=$（ ）

D 先求并集：

$$A\cup B=\{1,2\}\cup\{2,3\}=\{1,2,3\}$$

补集中的元素属于全集而不属于这个并集，因此

$$complement_{U(A\cup B)}=\{4\}$$

所以选 D.

A. $\{1,3,4\}$　　B. $\{3,4\}$　　C. $\{3\}$　　D. $\{4\}$

2. 命题“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2\geq 0$”的否定为（ ）

A 全称命题“对任意实数 x，都有 $x^2\geq 0$”的否定是把“任意”改为“存在”，并把不等号改为严格相反的不等号，即 存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $x_0^2=0$

, [对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 x^20，$\log_2(x-2)\neq 0$. 第一条件给出 $x>2$，第二条件给出 $x-2\neq 1$，即 $x\neq 3$. 因此定义域为

$$(2,3)\cup(3,+\infty)$$

选 C.

A. $(-\infty,2)$　　B. $(2,+\infty)$
C. $(2,3)\cup(3,+\infty)$　　D. $(2,4)\cup(4,+\infty)$

]

4. 设 P 是圆 $(x-3)^2+(y+1)^2=4$ 上的动点，Q 是直线 $x=-3$ 上的动点，则 $|PQ|$ 的最小值为（ ）

B 圆心为 $C(3,-1)$，半径为 2. 圆心到直线 $x=-3$ 的距离为

$$|3-(-3)|=6$$

点 P 在圆上运动时，到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径，即

$$6-2=4$$

取圆心与直线同侧且沿水平半径的圆上点即可达到该距离，所以最小值为 4，选 B.

A. 6　　B. 4　　C. 3　　D. 2

5. 执行如图所示的程序框图，则输出的 k 的值是（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2013/chongqing_liberal/q5_fig1.tex}

C 程序开始时 $k=1$，$s=1$. 每次先执行

$$sleftarrows+(k-1)^2$$

再判断 $s>15$；若否，则令 $kleftarrowk+1$ 后继续循环. 因此各次判断前的 s 依次为 1，2，6，15，31. 前四次均不满足 $s>15$，第五次满足，且此时 $k=5$. 所以输出 $k=5$，选 C.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

6. 如图是某公司 10 个销售店某月销售某产品数量（单位：台）的茎叶图，则数据落在区间 $[22,30)$ 内的频率为（ ）

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

B 由茎叶图，10 个数据为 18，19，21，22，22，27，29，30，30，33. 区间 $[22,30)$ 包含 22，22，27，29，共 4 个数据；30 不属于该区间. 因此频率为

$$\frac{4}{10}=0.4$$

所以选 B.

A. 0.2　　B. 0.4　　C. 0.5　　D. 0.6

7. 关于 x 的不等式 $x^2-2ax-8a^20$）的解集为 (x_1,x_2)，且 $x_2-x_1=15$，则 $a=$（ ）

A 因 $a>0$，不等式左侧可因式分解为

$$x^2-2ax-8a^2=(x-4a)(x+2a)$$

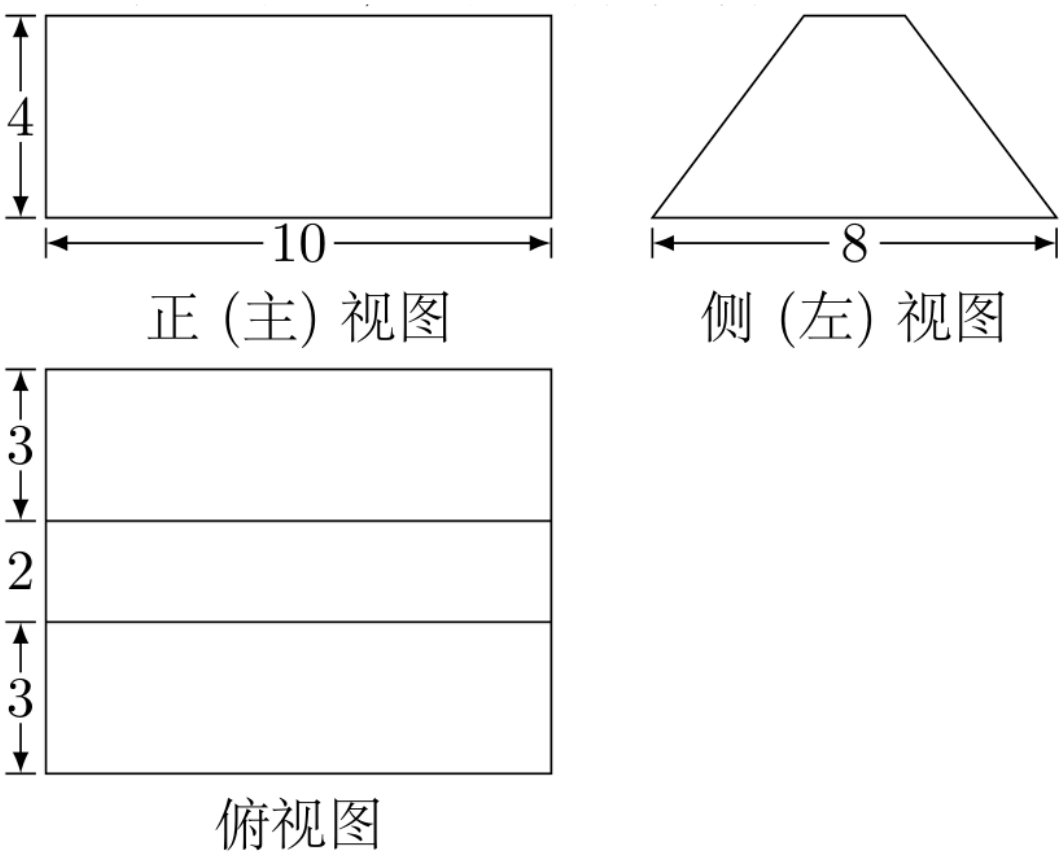
故解集为 $(-2a,4a)$，从而

$$x_2-x_1=4a-(-2a)=6a=15$$

解得 $a=\frac{5}{2}$，选 A.

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\frac{7}{2}$　　C. $\frac{15}{4}$　　D. $\frac{15}{2}$

8. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为



（ ）

D 由三视图可还原出一个直四棱柱，其底面是高为 4、上底为 2、下底为 8 的等腰梯形，棱柱的高为 10. 梯形两腰的水平投影均为

$$\frac{8-2}{2}=3$$

所以腰长为

$$\sqrt{4^2+3^2}=5$$

底面梯形面积为

$$\frac{2+8}{2}\times 4=20$$

四个侧面的面积和为

$$10(2+8+5+5)=200$$

因此几何体的表面积为

$$2\times 20+200=240$$

选 D.

A. 180　　B. 200　　C. 220　　D. 240

9. 已知函数 $f(x)=ax^3+b\sin x+4$（a，$b\in\mathbb{R}$），$f(\lg(\log_2 10))=5$，则 $f(\lg(\lg 2))=$（ ）

C 令

$$t=\lg(\log_2 10)$$

由于 $\log_2 10 = \frac{1}{\lg 2}$，有

$$t = \lg\left(\frac{1}{\lg 2}\right) = -\lg(\lg 2)$$

函数中的 ax^3 和 $b\sin x$ 都是奇函数，常数项为 4，所以对任意 x 有

$$f(x) + f(-x) = 8$$

题设给出 $f(t) = 5$，而所求量为 $f(\lg(\lg 2)) = f(-t)$，故

$$f(-t) = 8 - f(t) = 8 - 5 = 3$$

所以选 C.

A. -5　　B. -1　　C. 3　　D. 4

10. 设双曲线 C 的中心为点 O，若有且只有一对相交于点 O，所成的角为 60° 的直线 A_1B_1 和 A_2B_2，使 $|A_1B_1| = |A_2B_2|$，其中 A_1，B_1 和 A_2，B_2 分别是这对直线与双曲线 C 的交点，则该双曲线的离心率的取值范围是（ ）

A 取坐标轴沿双曲线的实轴、虚轴，则可设 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$. 过原点、方向角为 θ 的直线上的点可写为

$$(x, y) = \rho(\cos\theta, \sin\theta)$$

它与双曲线相交的条件为

$$\rho^2\left(\frac{\cos^2\theta}{a^2} - \frac{\sin^2\theta}{b^2}\right) = 1$$

且弦长为 $2|\rho|$. 两条方向相差 $\frac{\pi}{3}$ 的直线弦长相等，当且仅当

$$\frac{\cos^2\theta}{a^2} - \frac{\sin^2\theta}{b^2} = \frac{\cos^2\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)}{a^2} - \frac{\sin^2\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)}{b^2}$$

整理得

$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right)\left[\cos^2\theta - \cos^2\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)\right] = 0$$

故候选的两对直线分别可取方向角 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right)$，$\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$. 第一对为割线的条件是

$$\frac{3}{4a^2} - \frac{1}{4b^2} > 0\frac{b^2}{a^2} > \frac{1}{3}e > \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

第二对为割线的条件是

$$\frac{1}{4a^2} - \frac{3}{4b^2} > 0\frac{b^2}{a^2} > 3e > 2$$

因此当 $\frac{2\sqrt{3}}{3}2$ 时两对均存在，而 $e = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 或更小时第一对也不是有限割线. 故离心率范围为

$$\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right]$$

选 A.

A. $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right]$　　B. $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right)$

C. $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$　　D. $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

填空题

11. 设复数 $z=1+2i$ （i 是虚数单位），则 $|z|=fillinblank\{\}$. $\sqrt{5}$ 复数的模为实部与虚部平方和的平方根，因此

$$|z|=|1+2i\,|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$$

12. 若 2，a，b，c，9 成等差数列，则 $c-a=fillinblank\{\}$. $\frac{7}{2}$ 设等差数列的公差为 d. 由首项和末项得 $2+4d=9$，$d=\frac{7}{4}$. 于是 $a=2+d$，$c=2+3d$， 从而

$$c-a=2d=\frac{7}{2}$$

13. 若甲，乙，丙三人随机地站成一排，则甲，乙两人相邻而站的概率为_____{}. $\frac{2}{3}$ 三人的全排列共有 $3\neq 6$ 种. 把甲、乙看成一个整体时，整体与丙有 2! 种排法，甲、乙在整体内还有 2! 种次序，所以甲乙相邻的排法有

$$2!\times 2\neq 4$$

种. 因此所求概率为

$$\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

14. 在 OA 为边，OB 为对角线的矩形中，已知 $\overrightarrow{OA}=(-3,1)$，$\overrightarrow{OB}=(-2,k)$，则实数 $k=$_____{}. 4 矩形中 $OA\perp AB$，且

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(1,k-1)$$

因此

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(AB)=(-3,1)\cdot(1,k-1)=-3+k-1=0$$

解得 $k=4$.

15. 设 $0=0$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 α 的取值范围为_____{}. $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]\cup\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$ 关于 x 的二次式首项系数 $8>0$，要对任意实数 x 非负，充要条件是判别式不大于零，即

$\Delta=(-8\sin\alpha)^2-4\cdot 8\cos 2\alpha=0$，所以

$$\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]\cup\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$$

解答题

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_{n+1}=3a_n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n；

2. (2) 已知 $\{b_n\}$ 是等差数列，T_n 为其前 n 项和，且 $b_1=a_2$，$b_3=a_1+a_2+a_3$，求 T_{20}.

3. (1) 由递推关系，每增加一个下标就乘以 3，且 $a_1=1$，所以

$$a_n=a_1\cdot 3^{n-1}=3^{n-1}$$

这是首项为 1、公比为 3 的等比数列，故前 n 项和为

$$S_n=\frac{a_1(3^n-1)}{3-1}=\frac{3^n-1}{2}$$

1. (2) 由第（1）问

$a_2=3$，$a_1+a_2+a_3=1+3+9=13$. 因此 $b_1=3$，$b_3=13$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d，则 $b_3=b_1+2d$，$Longrightarrow$，$13=3+2d$，$d=5$. 所以

$$T_{20}=\frac{20}{2}(2b_1+19d)=10(6+95)=1010$$

17. 从某居民区随机抽取 10 个家庭，获得第 i 个家庭的月收入 x_i（单位：千元）与月储蓄 y_i（单位：千元）的数据资料，算得 $\sum_{i=1}^{10}x_i=80$，$\sum_{i=1}^{10}y_i=20$，$\sum_{i=1}^{10}x_iy_i=184$，$\sum_{i=1}^{10}x_i^2=720$.

1. (1) 求家庭的月储蓄 y 对月收入 x 的线性回归方程 $y=bx+a$；
2. (2) 判断变量 x 与 y 之间是正相关还是负相关；
3. (3) 若该居民区某家庭月收入为 7 千元，预测该家庭的月储蓄.

附：线性回归方程 $y=bx+a$ 中，$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-noverline(x)\overline{y}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-noverline(x)^2}$，$a=\overline{y}-boverline(x)$，其中 $\overline{x}$，$\overline{y}$ 为样本平均值，线性回归方程也可写为 $hat\{y\}=hat\{b\}x+hat\{a\}$.

1. (1) 样本平均值为

$\overline{x}=\frac{80}{10}=8$，$\overline{y}=\frac{20}{10}=2$. 代入题给公式，回归系数

$$b=\frac{184-10\times8\times2}{720-10\times8^2}=\frac{24}{80}=\frac{3}{10}$$

于是

$$a=\overline{y}-b\overline{x}=2-\frac{3}{10}\times8=-\frac{2}{5}$$

线性回归方程为

$$haty=\frac{3}{10}x-\frac{2}{5}$$

1. (2) 回归系数 $b=\frac{3}{10}>0$，所以 x 与 y 正相关.
2. (3) 当 $x=7$ 时，预测值为

$$haty=\frac{3}{10}\times7-\frac{2}{5}=\frac{17}{10}=1.7$$

故预测该家庭月储蓄为 1.7 千元.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a^2=b^2+c^2+\sqrt{3}bc$.

1. (1) 求 A；
2. (2) 设 $a=\sqrt{3}$，S 为 $\triangle ABC$ 的面积，求 $S+3\cos B\cos C$ 的最大值. 并指出此时 B 的值.

3. (1) 由余弦定理

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

与题设比较可得 $-2bc\cos A=\sqrt{3}bc$，$\cos A=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 00 且水池高度必须为正，需有

00，所以 $V(r)$ 递增；在 $\left(5,5\sqrt{3}\right)$ 上，$V'(r)b>0$）焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $c^2=\frac{a^2}{2}$，从而 $b^2=\frac{a^2}{2}$. 左焦点为 $(-c,0)$，过它的竖直弦的两个端点纵坐标为 $+-2$，故代入椭圆方程得

$$\frac{c^2}{a^2}+\frac{4}{b^2}=1$$

由 $\frac{c^2}{a^2}=\frac{1}{2}$ 得 $\frac{4}{b^2}=\frac{1}{2}$，即 $b^2=8$，进而 $a^2=16$. 因此椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$$

1. (2) 设竖直弦所在直线为 $x=t$，其端点为 $P=(t,y_0)$、$P'=(t,-y_0)$. 由椭圆方程 $y_0^2=8-\frac{t^2}{2}$，$|t|<4$. 圆心 Q 必在弦 PP' 的垂直平分线上，而所有椭圆上其余点在圆外，意味着 P，P' 是椭圆上到 Q 的最近点. 故可设 $Q=(q,0)$，并令椭圆点为 (x,y)，则其到 Q 的距离平方为

$$(x-q)^2+y^2=\frac{x^2}{2}-2qx+q^2+8$$

由于最近点的横坐标 t 在区间 $(-4,4)$ 内，二次式在 $x=t$ 处取最小值，故

$$t=2q$$

于是 $|q|<2$，且

$$y_0^2=8-2q^2$$

三角形 $PP'Q$ 的底为 $2|y_0|$，高为 $|q-t|=|q|$，所以

$$S=|q|\sqrt{8-2q^2}$$

令 $u=q^2$，则 $0\le u<4$，并且

$$S^2=u(8-2u)=8-2(u-2)^2\le 8$$

故 S 的最大值为 $2\sqrt{2}$，当且仅当 $q^2=2$，即 $q=\pm sqrt(2)$ 时取得. 此时圆的半径平方为

$$QP^2=(t-q)^2+y_0^2=q^2+4=6$$

因此对应的圆为

$$\left(x-\sqrt{2}\right)^2+y^2=6\text{或}\left(x+\sqrt{2}\right)^2+y^2=6$$